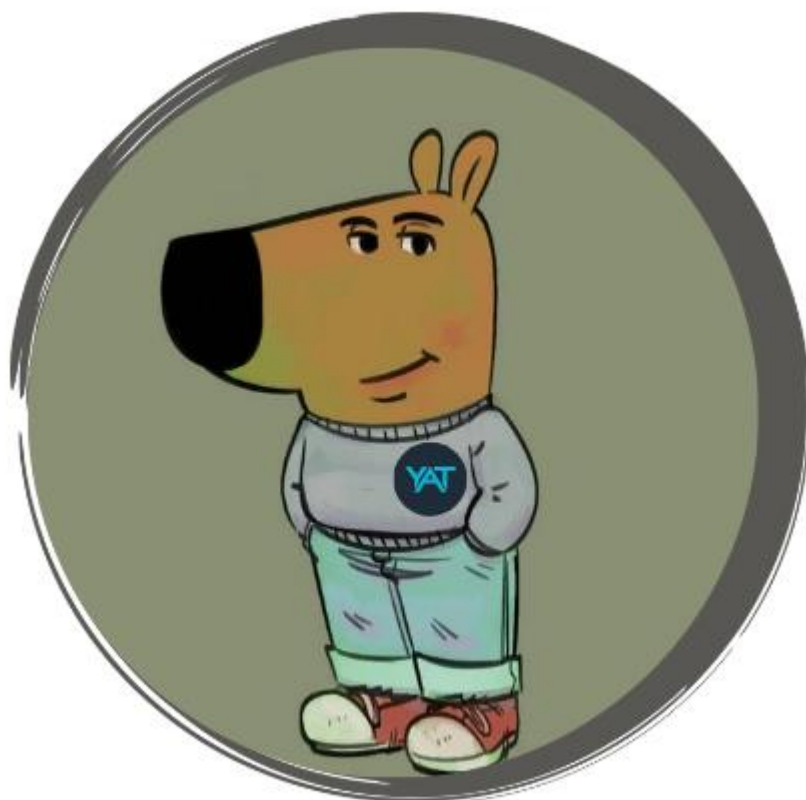


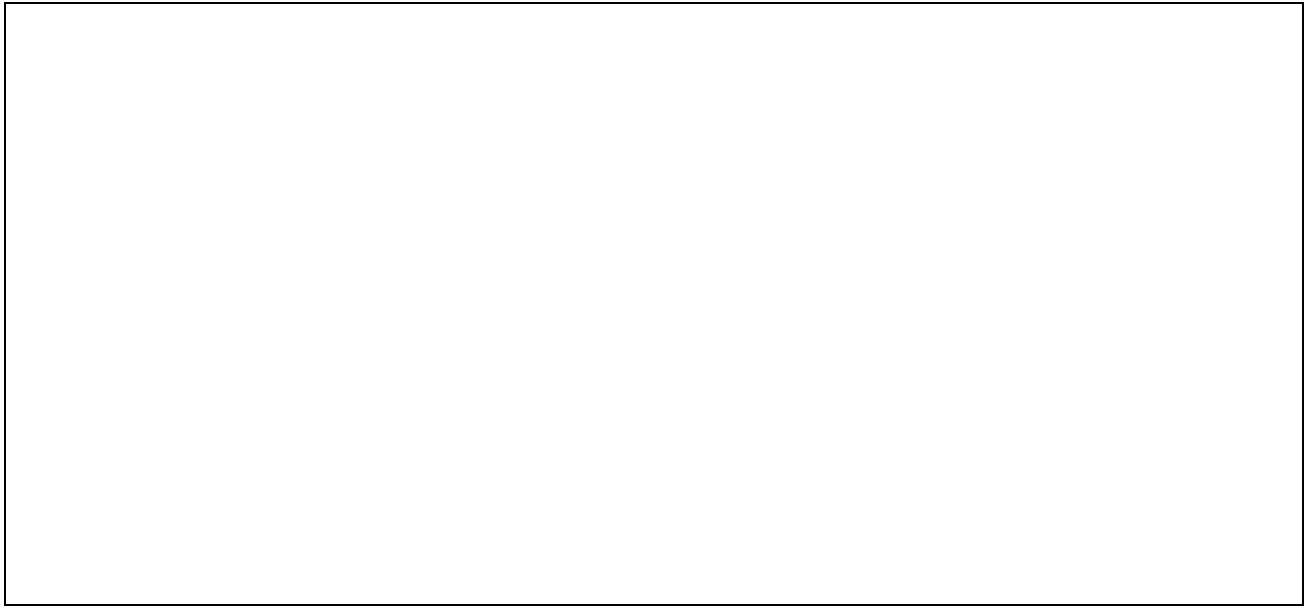
Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

Nom provisoire du futur système : YAT

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :





Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
Poids Résistance Dimensions max : 30 cm x 30 cm x hauteur libre. Cube cible : 6 cm³. Mouvement = précis + contrôlé. Source d'énergie embarquée (batterie ou pile). Pas d'alimentation externe. Réactivité correcte, délai entre détection et prise < 1 sec. Bras qui se lâche avec un élastique pour claquer le cube avec l'angle parfait, l'élastique lâche avec un loquet contrôler par un servomoteur. Bras en matériaux souple et résistant	Bras articulé, servomoteurs, Arduino Uno, pince mécanique. Capteurs IR, capteurs à ultrasons. Alimentation, breadboard, câblage basique. Impression 3D, axes simples.

Plateforme à roue avec un bras élastique. Bloqué avec loqué pour lâcher le bras et envoyer directement dans le trou.	
---	--

2/ MOTS CLEFS

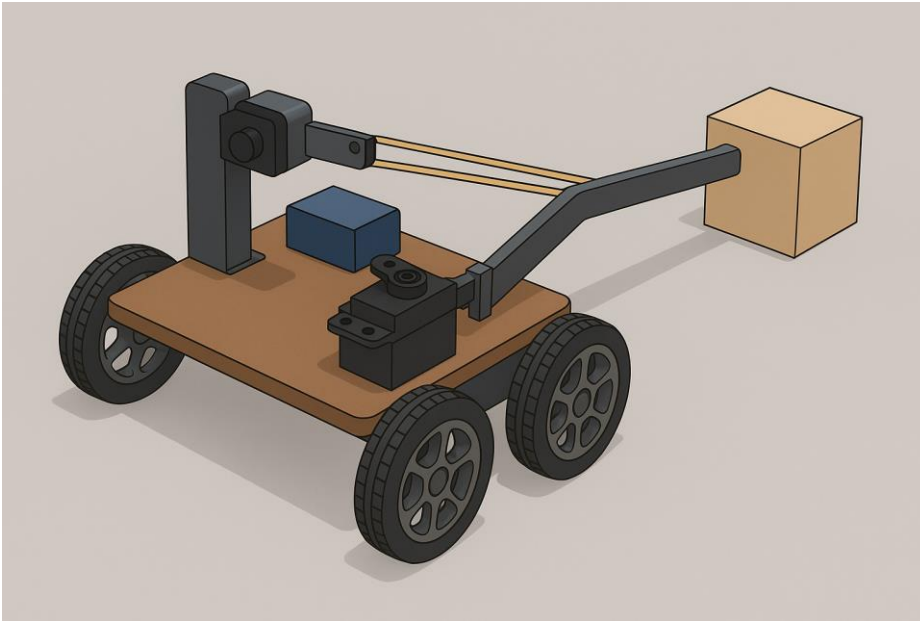
Élastique, bras, force

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Quels matériaux choisir pour un bras souple et résistant
Comment faire fonctionner le bras avec l'élastique
Est ce qu'il y a besoin de roues
Puissance minimale nécessaire pour lâcher le bras

4/ CHOIX DE SYSTEME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5